Assignment 2

Algoritmos HillClimbing para MAXSAT

Rodrigo Guerreiro nº 75739 · Dinis Custódio nº 79895

Configuração

Implementaram-se quatro algoritmos de hillclimbing para o problema MAXSAT em Java: **Next Ascent Hillclimbing** (NAHC), com vizinhança de distância de Hamming de 1 bit. **Multistart NAHC** (MSNAHC). **Variable Neighbourhood Ascent** (VNA), com vizinhanças até 3 bits. **Multistart VNA** (MSVNA). A qualidade (fitness) de uma solução candidata corresponde ao número de cláusulas satisfeitas. Todos os algoritmos operam sobre um único array *boolean[]*, modificado no local, com avaliação incremental, isto é, a troca de uma variável atualiza contadores de literais satisfeitos por cláusula em tempo O(ocorrências), sem reavaliar a fórmula completa. Esta avaliação incremental assume que nenhuma cláusula contém a mesma variável mais do que uma vez, condição esta que se verifica nas instâncias uf* utilizadas. As instâncias uf* são satisfazíveis, pelo que o valor m (número de cláusulas) corresponde ao ótimo global.

Cada algoritmo foi executado em **30 execuções independentes** por instância (uf20-01 a uf20-03, com 20 variáveis e 91 cláusulas, uf100-01 a uf100-03, com 100 variáveis e 430 cláusulas, e uf250-01 a uf250-03, com 250 variáveis e 1065 cláusulas). Uma execução consiste numa corrida completa do algoritmo, ou seja, inicia-se numa solução aleatória e sobe até à paragem, que ocorre num ótimo local ou, nas variantes multistart, no ótimo global ou no limite de avaliações. Para garantir a reprodutibilidade, cada execução usa uma semente fixa do gerador pseudoaleatório do Java (12345 acrescido do índice da execução): dado o mesmo valor de semente, o gerador produz exatamente a mesma sequência de números pseudoaleatórios, pelo que qualquer execução pode ser reproduzida de forma exata. No início de cada execução, o estado da solução e a ordem da vizinhança são repostos, pelo que cada execução depende exclusivamente da sua semente, e sementes distintas (uma por execução) produzem 30 sequências diferentes. Antes das 30 execuções de cada instância é realizada uma execução de aquecimento, não contabilizada, para amortecer os efeitos de compilação JIT da máquina virtual Java.

As variantes multistart terminam quando é encontrado o ótimo global ou quando, no momento em que um recomeço se inicia, já foi atingido o limite de 10 milhões de avaliações da função objetivo, consoante o que ocorrer primeiro. Os tempos foram medidos numa máquina com processador Intel Core i7-1165G7 a 2,80 GHz, sistema operativo Windows 11 e Java 21 (OpenJDK 21.0.2).

Nas tabelas das Questões 1 a 4, as colunas têm o seguinte significado:

- **instância**: nome do ficheiro DIMACS da instância.
- **m**: número de cláusulas da instância, isto é, o valor máximo possível da fitness (ótimo global).
- **melhor**: a melhor qualidade de solução obtida nas 30 execuções independentes realizadas nessa instância. Nas variantes sem recomeços (NAHC e VNA) trata-se sempre de um ótimo local, uma vez que a subida só termina quando nenhum vizinho melhora a solução.
- **média**: a média da qualidade final das 30 execuções. Indica o valor típico esperado numa execução.
- **#runs@melhor**: o número de execuções, de entre as 30, cujo resultado final é igual ao valor da coluna «melhor». Por exemplo, #runs@melhor = 3 significa que apenas 3 das 30 execuções atingiram o melhor valor.
- **aval@melhor**: o número de avaliações da função objetivo realizadas até o algoritmo atingir o melhor valor, calculado como média sobre as execuções que o atingiram. Conta-se uma avaliação por cada solução inicial aleatória e uma avaliação por cada vizinho visitado.
- **cpu_ms@melhor**: o tempo decorrido, em milissegundos, até o melhor valor ser atingido, medido com o relógio monotónico System.nanoTime() do Java e calculado como média sobre as mesmas execuções. Trata-se de tempo de relógio da execução, que inclui custos além das avaliações, como o baralhamento da ordem da vizinhança.

1 Next Ascent Hillclimbing (NAHC)

O NAHC inicia-se numa atribuição uniformemente aleatória e percorre repetidamente a vizinhança de 1 bit numa ordem aleatória, aceitando o primeiro vizinho que melhore estritamente a fitness, até atingir um ótimo local.

instância	m	melhor	média	#runs@melhor	aval@melhor	cpu_ms@melhor
uf20-01	91	91	88,67	5	52,2	0,110
uf20-02	91	91	89,50	8	41,5	0,053
uf20-03	91	90	88,07	4	54,5	0,056
uf100-01	430	423	418,27	1	471,0	0,324
uf100-02	430	426	419,23	1	329,0	0,157
uf100-03	430	425	419,70	1	604,0	0,198
uf250-01	1065	1049	1.038,93	1	1.057,0	0,777
uf250-02	1065	1047	1.037,13	1	1.424,0	0,720
uf250-03	1065	1049	1.039,27	1	1.152,0	0,700

Tabela 1: resultados obtidos com Next Ascent Hillclimbing (NAHC) ao longo de 30 execuções independentes.

2 Multistart Next Ascent Hillclimbing (MSNAHC)

O MSNAHC reinicia o NAHC a partir de novas atribuições aleatórias até encontrar o ótimo global ou até ser atingido o limite de 10 milhões de avaliações, o qual é verificado no início de cada recomeço.

instância	m	melhor	média	#runs@melhor	aval@melhor	cpu_ms@melhor
uf20-01	91	91	91,00	30	559,6	0,477
uf20-02	91	91	91,00	30	208,4	0,104
uf20-03	91	91	91,00	30	1.562,4	0,492
uf100-01	430	429	428,37	11	4.590.702,0	1.320,708
uf100-02	430	430	428,63	1	1.321.786,0	377,123
uf100-03	430	430	428,97	4	3.726.335,8	1.073,505
uf250-01	1065	1059	1.056,43	1	873.746,0	343,337
uf250-02	1065	1058	1.054,33	2	6.651.888,0	2.441,342
uf250-03	1065	1057	1.054,40	1	1.517.948,0	652,534

Tabela 2: resultados obtidos com Multistart Next Ascent Hillclimbing (MSNAHC) ao longo de 30 execuções independentes.

3 Variable Neighbourhood Ascent (VNA)

O VNA explora vizinhanças de distância de Hamming crescente (1, 2 e 3 bits). Quando uma vizinhança produz uma melhoria, a procura move-se e regressa à vizinhança de 1 bit. Caso contrário, passa-se à vizinhança seguinte, de maior dimensão. Em cada vizinhança de k bits, os vizinhos são visitados em ordem lexicográfica sobre uma permutação aleatória das variáveis, aceitando-se a primeira melhoria encontrada (first improvement). A procura termina quando nenhuma das três vizinhanças contém um movimento de melhoria, o que corresponde a um ótimo local sob as vizinhanças até 3 bits.

instância	m	melhor	média	#runs@melhor	aval@melhor	cpu_ms@melhor
uf20-01	91	91	90,00	15	452,9	0,234
uf20-02	91	91	90,63	19	400,5	0,158
uf20-03	91	91	89,37	2	1.022,5	0,311
uf100-01	430	427	423,73	3	144.460,7	15,618

uf100-02	430	428	424,30	2	143.594,0	15,502
uf100-03	430	429	425,07	1	310.333,0	36,343
uf250-01	1065	1060	1.053,30	1	4.247.044,0	553,886
uf250-02	1065	1056	1.050,67	1	3.905.076,0	384,679
uf250-03	1065	1057	1.053,07	2	3.159.713,0	290,933

Tabela 3: resultados obtidos com Variable Neighbourhood Ascent (VNA) ao longo de 30 execuções independentes.

4 Multistart Variable Neighbourhood Ascent (MSVNA)

O MSVNA reinicia o VNA a partir de novas atribuições aleatórias, com a mesma regra de paragem do MSNAHC (ótimo global ou limite de 10 milhões de avaliações antes do início de um recomeço). É de notar que uma “subida” do VNA já em curso quando o limite é atingido é deixada terminar, pelo que, nas instâncias uf250, o número de avaliações da execução que atingiu o melhor valor pode exceder os 10 milhões (nas execuções observadas, até cerca de 30%).

instância	m	melhor	média	#runs@melhor	aval@melhor	cpu_ms@melhor
uf20-01	91	91	91,00	30	2.963,6	0,779
uf20-02	91	91	91,00	30	1.386,4	0,325
uf20-03	91	91	91,00	30	6.757,0	1,306
uf100-01	430	430	428,33	1	559.604,0	72,269
uf100-02	430	430	428,60	1	7.704.321,0	827,939
uf100-03	430	430	428,73	4	5.437.740,0	654,268
uf250-01	1065	1060	1.056,63	2	7.908.606,0	1.091,075
uf250-02	1065	1059	1.053,53	1	12.989.325,0	1.343,119
uf250-03	1065	1058	1.054,70	2	8.237.215,0	891,422

Tabela 4: resultados obtidos com Multistart Variable Neighbourhood Ascent (MSVNA) ao longo de 30 execuções independentes.

5 Contagem de ótimos locais (uf20-01)

Implementou-se uma procura exaustiva, seguindo a mesma abordagem de enumeração do Trabalho 1 e contou-se, apenas para a instância uf20-01, o número de ótimos locais sob a vizinhança de distância de Hamming de k bits, para $k \in \{1, 2, 3, 4\}$. Enumeraram-se todas as $2^{20} = 1.048.576$ atribuições: uma atribuição é um ótimo local sob a vizinhança exata k quando nenhuma atribuição a distância de Hamming exatamente k possui fitness estritamente melhor. A coluna da direita considera a união das vizinhanças 1 a k (distância no máximo k). A enumeração percorre o espaço de procura com um odómetro binário sobre um array boolean[] e avalia cada vizinho com um mecanismo de flip/unflip no local, sem operadores bit a bit em nenhum ponto do programa. A Tabela 5 apresenta os resultados.

k	|N_k|	número de ótimos locais (exatamente k)	número de ótimos locais (até k)
1	20	2077	2077
2	190	538	533
3	1140	236	229
4	4845	105	94

Tabela 5: número de ótimos locais do uf20-01 (n = 20, m = 91).

6 Discussão e conclusões

Os resultados obtidos apresentam um padrão consistente. O NAHC (Tabela 1) requer muito poucas avaliações, mas considera apenas movimentos de 1 bit, pelo que fica frequentemente preso em ótimos locais, isto é, nas instâncias uf20 atinge o ótimo global (91 cláusulas) em 5 e 8 das 30 execuções (uf20-01 e

uf20-02, respetivamente), ficando-se pelos 90 no uf20-03, com qualidade média entre 88,1 e 89,5 e sempre nas primeiras centenas de avaliações (entre 41 e 55 avaliações). Nas instâncias maiores, as melhores soluções encontradas satisfazem 423 a 426 das 430 cláusulas (uf100) e 1047 a 1049 das 1065 cláusulas (uf250), com médias próximas de 418 a 420 e de 1037 a 1039, respetivamente, mantendo um custo de avaliação muito reduzido.

A versão multistart (Tabela 2) elimina o problema dos ótimos locais nas instâncias pequenas, encontrando o ótimo global em todas as 30 execuções de todas as instâncias uf20 e 429 a 430 cláusulas no uf100 (o ótimo de 430 em 4 das 30 execuções no uf100-03 e em 1 no uf100-02). No uf250, o limite de 10 milhões de avaliações passa a ser o fator determinante, por outras palavras, todas as execuções terminam por esgotamento do limite, com melhores soluções de 1057 a 1059. Os recomeços elevam, ainda assim, as médias do uf250 de cerca de 1037 a 1039 (Tabela 1) para 1054 a 1056 (Tabela 2), embora nenhuma execução atinja o ótimo global.

O VNA (Tabela 3), com vizinhanças até 3 bits, encontra o ótimo global em todas as instâncias uf20 (em 2 a 19 das 30 execuções) e melhora de forma significativa nas restantes: 427 a 429 de 430 no uf100 e 1056 a 1060 de 1065 no uf250, com um custo de avaliação moderado (até cerca de 4,2 milhões de avaliações para atingir o melhor no uf250, dado que as vizinhanças de 2 e 3 bits contêm C(n,2) e C(n,3) vizinhos). Note-se, além disso, que concluir uma execução do VNA no uf250 requer pelo menos C(250,3) ≈ 2,57 milhões de avaliações na verificação final da vizinhança de 3 bits, um custo que não se reflete na coluna aval@melhor. A versão multistart (Tabela 4) obtém resultados ainda melhores: todas as 30 execuções atingem o ótimo no uf20. No uf100, atinge-se o ótimo global nas três instâncias (1, 1 e 4 das 30 execuções). No uf250, a melhor qualidade sobe para 1058 a 1060, embora todas as execuções voltem a consumir o limite de avaliações na totalidade.

Os resultados da Questão 5 (Tabela 5) explicam este comportamento: com a vizinhança de 1 bit, o uf20-01 possui 2077 ótimos locais, número que diminui para 538, 236 e 105 à medida que a vizinhança cresce para 2, 3 e 4 bits. Considerando a união das vizinhanças, restam apenas 229 atribuições como ótimos locais sob a união de 1 a 3 bits usada pelo VNA, e 94 sob a união de 1 a 4 bits. Vizinhanças maiores reduzem, portanto, o número de ótimos locais e tornam a procura mais fiável, embora com um custo por movimento muito superior.

Em conclusão, os resultados ilustram o compromisso clássico do hillclimbing: a qualidade dos ótimos locais encontrados melhora com o tamanho da vizinhança e com os recomeços, enquanto o número de avaliações cresce rapidamente com ambos. Nas instâncias pequenas (uf20), o MSNAHC, a variante multistart mais simples, já é suficiente para encontrar sempre o ótimo global. Nas instâncias de 250 variáveis, o limite de 10 milhões de avaliações é a restrição determinante: as médias do MSVNA no uf250 são praticamente iguais às do MSNAHC (entre 1053 e 1057 em ambos), apesar do custo muito superior da vizinhança de 3 bits.